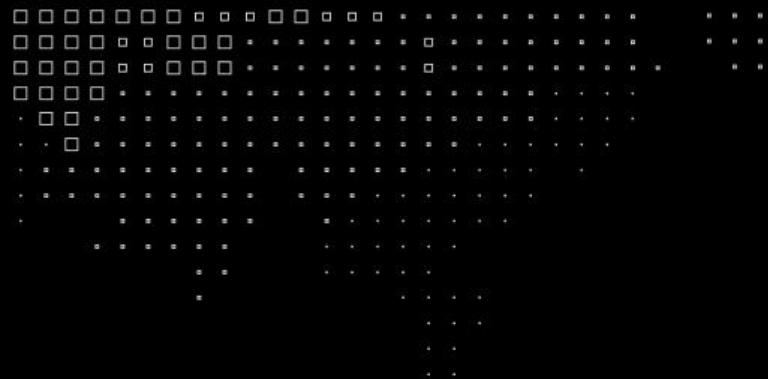


FIAP

NBA

MBA⁺

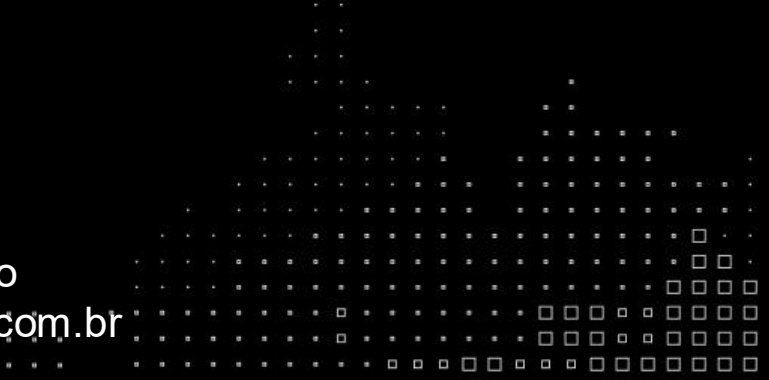
**Engenharia
de Dados**


MBA⁺

MÓDULO 4.
DATA, DEV & GROWTH TECHNICAL SKILLS

Advanced Data Modeling

Prof. Eduardo Galego
profeduardo.galego@fiap.com.br



CALENDÁRIO DE AULAS



Presencial

09/06/2025 (Segunda-feira)

Apresentação da Disciplina

Motivação

Módulo I: Vocabulário de Dados



Presencial

16/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 1
(Diagramas)



Presencial

23/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo II: Modelagem Relacional – Parte 2
(Ferramentas)



Presencial

30/06/2025 (Segunda-feira)

Módulo III: Modelagem Dimensional



Remoto

07/07/2025 (Segunda-feira)

Módulo IV: Modelagem Não Relacional

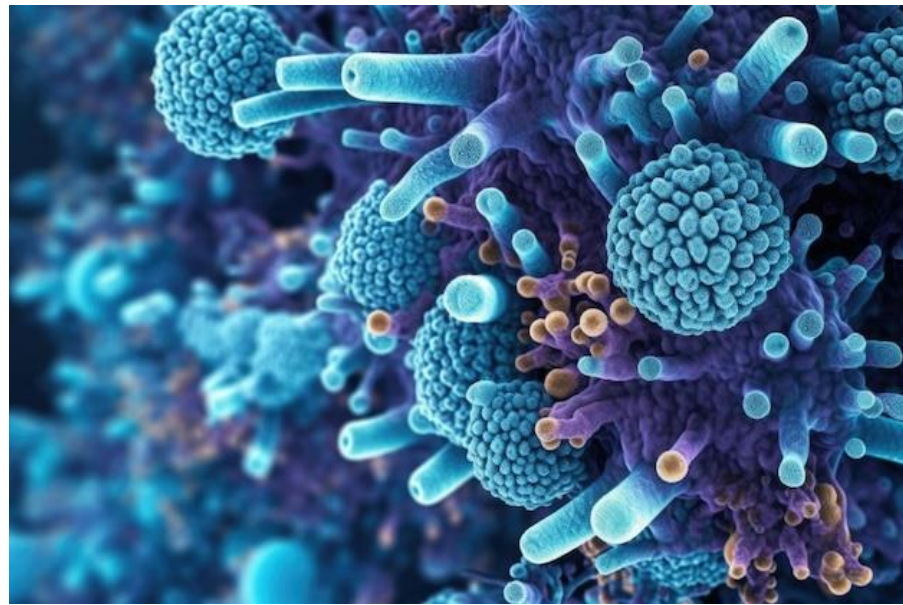
Na aula passada...

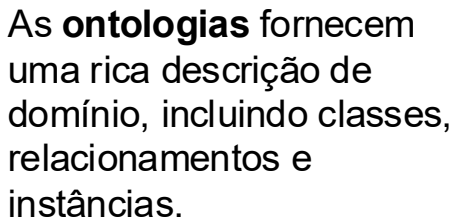
1. Definição de ACID;
2. Diferenças entre BD Centralizados e Distribuídos;
3. Teorema CAP;
4. Dados estruturados, não estruturados e semi estruturados;
5. Definição de NoSQL;
6. Tipos de Banco de Dados NoSQL:
 - Chave-valor;
 - Colunar;
 - Documentos;
 - Grafos.
7. Discussão: Qual o melhor modelo?

Módulo 5: Ontologia

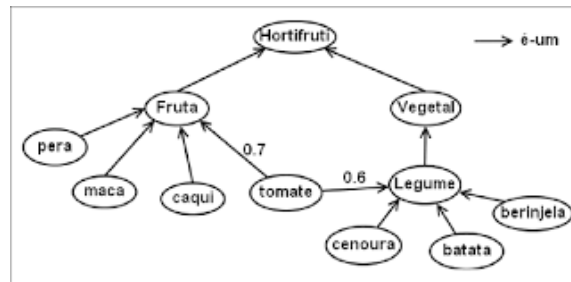


***Tabelas ou Coleções são capazes de
descrever com detalhes estes cenários?***



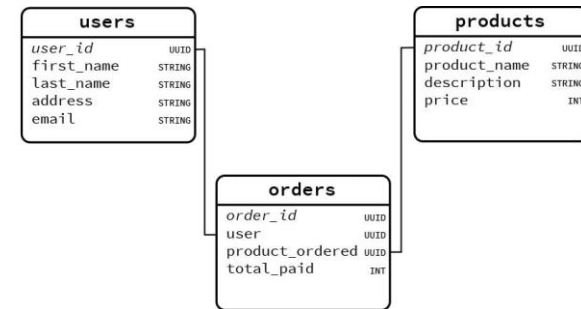


Eles permitem o raciocínio sobre as entidades dentro de um domínio.



Taxonomias são classificações hierárquicas de entidades, com foco nas relações subclasse-superclasse.

Não inclui propriedades ou relacionamentos específicos entre classes além da estrutura hierárquica.



Esquemas são estruturas que definem a organização dos dados em um banco de dados, incluindo tabelas, campos e relacionamentos entre tabelas. Eles tratam mais da estrutura de dados do que da representação do conhecimento do domínio.

Diferenças com Banco de Dados

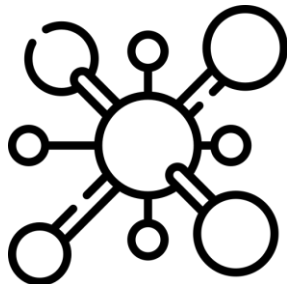
Suposição de Mundo Aberto



Suposição de Nomes Não Únicos



Utilizações



Integração e interoperabilidade de dados

Ontologias facilitam a integração de diversas fontes de dados. Ao estabelecer um vocabulário e uma estrutura comuns, os dados de vários sistemas podem ser combinados e analisados de forma mais eficaz.

Exemplo: Imagine mesclar dados sobre pássaros de diferentes bancos de dados. Uma ontologia garante que termos como “envergadura” ou “hábitos de aninhamento” sejam consistentes e compatíveis em todos os conjuntos de dados.

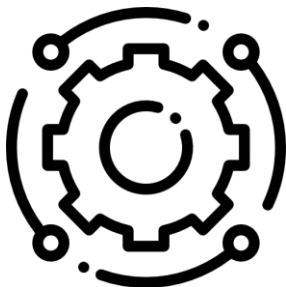


Pesquisa e recuperação semântica

As ontologias aprimoram os recursos de pesquisa, permitindo consultas semânticas. Em vez de simples pesquisas por palavras-chave, os usuários podem consultar com base no significado e nos relacionamentos definidos na ontologia.

Exemplo: A pesquisa de “pássaros grandes” utilizando uma ontologia recuperaria dados sobre aves classificadas como “grandes” com base em critérios definidos.

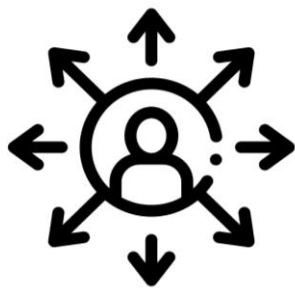
Utilizações



Engenharia de recursos

Ontologias podem orientar a criação de recursos para modelos de aprendizado de máquina. Conceitos e relacionamentos definidos na ontologia podem ser transformados em recursos significativos para modelos de treinamento.

Exemplo: Numa ontologia de cuidados de saúde, classificações específicas de doenças e sintomas associados podem ser transformados em características para o diagnóstico de doenças.



Tomada de decisão aprimorada

As ontologias auxiliam no desenvolvimento de sistemas inteligentes de apoio à decisão. Eles ajudam as máquinas a compreender cenários complexos e a tomar decisões informadas com base em regras e relacionamentos predefinidos.

Exemplo: Em finanças, uma ontologia pode orientar um sistema de IA na recomendação de opções de investimento adequadas com base na tolerância ao risco e nos objetivos financeiros de um indivíduo.

Conceitos Chave

Classes (ou Conceitos):

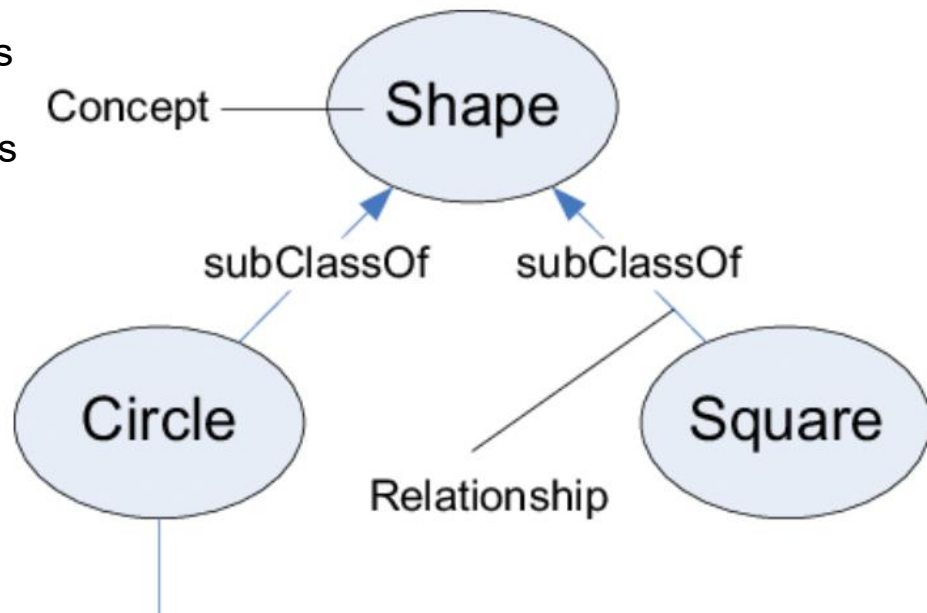
- Categorias fundamentais de objetos ou conceitos dentro de um domínio.
- Exemplo: em uma ontologia de saúde, as classes podem incluir “Paciente”, “Doença” e “Tratamento”.

Relacionamentos (ou Propriedades):

- Definem como as classes estão relacionadas.
- Exemplo: o relacionamento “hasSymptom” pode conectar a classe “Paciente” à classe “Doença”.

Instâncias (ou Indivíduos):

- Estes são os pontos de dados ou objetos reais que pertencem a cada classe.



Representações



RDF

```
:WallyWorld a :Company ;  
  rdfs:label "Wally World Amusements" .  
  
:Bill a :Employee ;  
  :employedBy :WallyWorld ;  
  :hasEmployeeRecord [  
    :fullName "Bill Lund" ;  
    :employeeType :PartTimeEmployee ;  
    :employeeRating "27.2"^^xsd:decimal ;  
    :yearsWorked "6"^^xsd:int ;  
  ] .
```

OWL

```
Class(pp:animal partial  
      restriction(pp:eats someValuesFrom(owl:Thing)))
```

```
Class(pp:person partial pp:animal)
```

```
Class(pp:man complete  
      intersectionOf(pp:person pp:male pp:adult))
```

```
Class(pp:animal+lover complete  
      intersectionOf(pp:person  
                    restriction(pp:has_pet minCardinality(3))))
```

```
DisjointClasses(pp:young pp:adult)
```

Ferramentas

Protégé <https://protege.stanford.edu/>

Pellet <http://pellet.owldl.com/>

Hermit <http://www.hermit-reasoner.com/>

REVISÃO



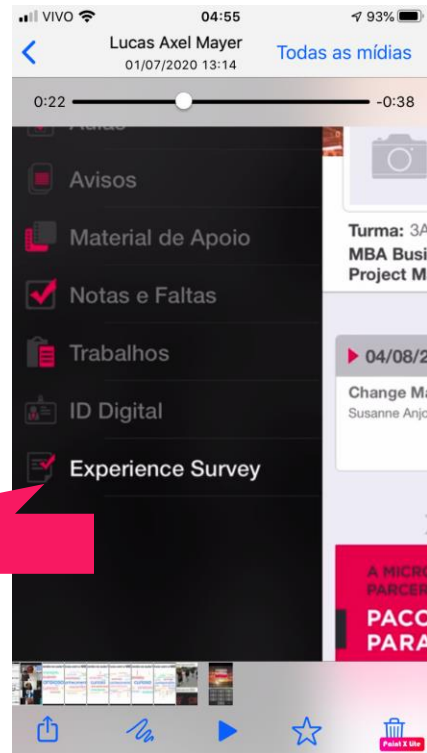
*Se liga aí,
que é hora da revisão.*

Ontologia

1. Definição de Ontologia, Taxonomia e Esquema;
2. Suposições de mundo aberto e Nomes não únicos;
3. Utilizações de Ontologia em Engenharia de Dados;
4. Conceitos Chave;
5. RDF e OWL;
6. Ferramentas.

E não se esqueça de...

Ao final de cada aula, avaliar o professor através do aplicativo FIAPP:



Experience Survey



OBRIGADO



profeduardo.galego@fiap.com.br

FIAP MBA⁺

Copyright © 2025 | Professor Eduardo Ferreira Galego (Contribuição: ProfessoraKeylla Saes)
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento, é expressamente
proibido sem consentimento formal, por escrito, do professor/autor.



FIAP